Verificare l'identità dei server remoti utilizzando i certificati

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/system-admin/verify-identity-remote-servers-certificates-concept.html on July 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Verificare l’identità dei server remoti utilizzando i certificati 1
Verificare l’identità dei server remoti utilizzando la panoramica dei certificati 1
Verificare che i certificati digitali siano validi utilizzando OCSP 1
Visualizza i certificati predefiniti per le applicazioni basate su TLS 3
Autenticazione reciproca del cluster e di un server KMIP 4

Verificare l’identità dei server remoti utilizzando i certificati

Verificare l’identità dei server remoti utilizzando la panoramica dei certificati

ONTAP supporta le funzionalità dei certificati di sicurezza per verificare l’identità dei server remoti.

Il software ONTAP consente connessioni sicure utilizzando le seguenti funzionalità e protocolli di certificazione digitale:

- Il protocollo OCSP (Online Certificate Status Protocol) convalida lo stato delle richieste di certificati digitali dai servizi ONTAP utilizzando connessioni SSL e TLS (Transport Layer Security). Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita.
- Il software ONTAP include un set predefinito di certificati root attendibili.
- I certificati KMIP (Key Management Interoperability Protocol) consentono l’autenticazione reciproca di un cluster e di un server KMIP.

Verificare che i certificati digitali siano validi utilizzando OCSP

A partire da ONTAP 9.2, il protocollo OCSP (Online Certificate Status Protocol) consente alle applicazioni ONTAP che utilizzano le comunicazioni TLS (Transport Layer Security) di ricevere lo stato del certificato digitale quando OCSP è attivato. È possibile attivare o disattivare i controlli dello stato dei certificati OCSP per applicazioni specifiche in qualsiasi momento. Per impostazione predefinita, il controllo dello stato del certificato OCSP è disattivato.

Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario disporre di un accesso avanzato a livello di privilegi.

A proposito di questa attività

OCSP supporta le seguenti applicazioni:

- AutoSupport
- Sistema di gestione degli eventi (EMS)
- LDAP su TLS
- Protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol)
- Registrazione dell’audit
- FabricPool
- SSH (a partire da ONTAP 9.13.1)

Fasi

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`.
2. Per attivare o disattivare i controlli dello stato dei certificati OCSP per applicazioni ONTAP specifiche, utilizzare il comando appropriato.

Se si desidera che lo stato del certificato OCSP verifichi che alcune applicazioni siano…	Utilizzare il comando…
Attivato	`security config ocsp enable -app` app name
Disattivato	`security config ocsp disable -app` app name

Il seguente comando abilita il supporto OCSP per AutoSupport e EMS.

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

Quando OCSP è attivato, l'applicazione riceve una delle seguenti risposte:

- Buono - il certificato è valido e la comunicazione procede.
- Revocato - il certificato viene considerato permanentemente come non attendibile dall'autorità di certificazione di emissione e la comunicazione non riesce.
- Sconosciuto - il server non dispone di informazioni sullo stato del certificato e la comunicazione non riesce.
- Le informazioni del server OCSP non sono presenti nel certificato - il server agisce come se OCSP sia disattivato e continui con la comunicazione TLS, ma non si verifica alcun controllo dello stato.
- Nessuna risposta dal server OCSP - l'applicazione non riesce a procedere.

3. Per attivare o disattivare i controlli dello stato dei certificati OCSP per tutte le applicazioni che utilizzano le comunicazioni TLS, utilizzare il comando appropriato.

Se si desidera che lo stato del certificato OCSP verifichi che tutte le applicazioni siano…	Utilizzare il comando…

Attivato	`security config ocsp enable`
	
	`-app all`

Disattivato	`security config ocsp disable`
	
	`-app all`

Quando questa opzione è attivata, tutte le applicazioni ricevono una risposta firmata che indica che il certificato specificato è valido, revocato o sconosciuto. In caso di certificato revocato, l'applicazione non potrà procedere. Se l'applicazione non riesce a ricevere una risposta dal server OCSP o se il server non è raggiungibile, l'applicazione non potrà procedere.

4. Utilizzare `security config ocsp show` Per visualizzare tutte le applicazioni che supportano OCSP e il relativo stato di supporto.

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true
         ssh                                true

         8 entries were displayed.
```

Visualizza i certificati predefiniti per le applicazioni basate su TLS

A partire da ONTAP 9.2, ONTAP fornisce un set predefinito di certificati root attendibili per le applicazioni ONTAP che utilizzano TLS (Transport Layer Security).

Di cosa hai bisogno

I certificati predefiniti vengono installati solo sulla SVM amministrativa durante la creazione o durante un aggiornamento a ONTAP 9.2.

A proposito di questa attività

Le applicazioni correnti che agiscono come client e richiedono la convalida dei certificati sono AutoSupport, EMS, LDAP, registrazione degli audit, FabricPool, E KMIP.

Quando i certificati scadono, viene richiamato un messaggio EMS che richiede all'utente di eliminarli. I certificati predefiniti possono essere eliminati solo al livello di privilegio avanzato.

> L'eliminazione dei certificati predefiniti potrebbe causare il mancato funzionamento di alcune applicazioni ONTAP (ad esempio, AutoSupport e registrazione audit).

Fase

1. È possibile visualizzare i certificati predefiniti installati sulla SVM amministrativa utilizzando il comando show del certificato di protezione:

   `security certificate show -vserver –type server-ca`

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

Autenticazione reciproca del cluster e di un server KMIP

Autenticazione reciproca del cluster e panoramica di un server KMIP

L'autenticazione reciproca del cluster e di un gestore di chiavi esterno, ad esempio un server KMIP (Key Management Interoperability Protocol), consente al gestore di chiavi di comunicare con il cluster utilizzando KMIP su SSL. Ciò avviene quando un'applicazione o una determinata funzionalità (ad esempio, la funzionalità Storage Encryption) richiede chiavi sicure per fornire un accesso sicuro ai dati.

Generare una richiesta di firma del certificato per il cluster

È possibile utilizzare il certificato di protezione `generate-csr` Comando per generare una richiesta di firma del certificato (CSR). Una volta elaborata la richiesta, l'autorità di certificazione (CA) invia il certificato digitale firmato.

Di cosa hai bisogno

Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster o di SVM.

Fasi

1. Generare una CSR:

   security certificate generate-csr -common-name *FQDN_or_common_name* -size 512|1024|1536|2048 -country *country* -state *state* -locality *locality* -organization *organization* -unit *unit* -email-addr *email_of_contact* -hash -function SHA1|SHA256|MD5

   Per la sintassi completa dei comandi, vedere le pagine man.

   Il seguente comando crea una CSR con una chiave privata a 2,048 bit generata dalla funzione di hashing SHA256 per l'utilizzo da parte del gruppo Software nel reparto IT di una società il cui nome comune personalizzato è server1.companyname.com, con sede a Sunnyvale, California, USA. L'indirizzo e-mail dell'amministratore del contatto SVM è web@example.com. Il sistema visualizza la CSR e la chiave privata nell'output.

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. Copiare la richiesta di certificato dall'output CSR, quindi inviarla in formato elettronico (ad esempio tramite e-mail) a una CA di terze parti attendibile per la firma.

   Una volta elaborata la richiesta, la CA invia il certificato digitale firmato. Conservare una copia della chiave privata e del certificato digitale firmato dalla CA.

Installare un certificato server firmato dalla CA per il cluster

Per consentire a un server SSL di autenticare la macchina virtuale del cluster o dello storage (SVM) come client SSL, installare un certificato digitale con il tipo di client sul cluster o SVM. Quindi, fornire il certificato client-ca all'amministratore del server SSL per l'installazione sul server.

Di cosa hai bisogno

È necessario aver già installato il certificato root del server SSL sul cluster o SVM con `server-ca` tipo di certificato.

Fasi

1. Per utilizzare un certificato digitale autofirmato per l'autenticazione del client, utilizzare `security`

`certificate create` con il `type client` parametro.

2. Per utilizzare un certificato digitale con firma CA per l'autenticazione del client, attenersi alla seguente procedura:

   a. Generare una richiesta di firma del certificato digitale (CSR) utilizzando il certificato di sicurezza `generate-csr` comando.

      ONTAP visualizza l'output CSR, che include una richiesta di certificato e una chiave privata, e ricorda di copiare l'output in un file per riferimenti futuri.

   b. Inviare la richiesta di certificato dall'output CSR in un formato elettronico (ad esempio un'e-mail) a una CA attendibile per la firma.

      Conservare una copia della chiave privata e del certificato firmato dalla CA per riferimenti futuri.

   Una volta elaborata la richiesta, la CA invia il certificato digitale firmato.

   a. Installare il certificato firmato dalla CA utilizzando `security certificate install` con il `-type client` parametro.
   b. Quando richiesto, immettere il certificato e la chiave privata, quindi premere **Invio**.
   c. Quando richiesto, immettere eventuali certificati root o intermedi aggiuntivi, quindi premere **Invio**.

      Se una catena di certificati che inizia dalla CA principale attendibile e termina con il certificato SSL emesso, non dispone dei certificati intermedi, è necessario installare un certificato intermedio sul cluster o sulla SVM. Un certificato intermedio è un certificato subordinato emesso dalla radice attendibile in modo specifico per il rilascio di certificati server di entità finale. Il risultato è una catena di certificati che inizia dalla CA principale attendibile, passa attraverso il certificato intermedio e termina con il certificato SSL emesso.

3. Fornire il `client-ca` Certificato del cluster o SVM all'amministratore del server SSL per l'installazione sul server.

   Il comando show del certificato di protezione con `-instance` e. `-type client-ca` parameters (parametri): visualizza `client-ca` informazioni sul certificato.

Installare un certificato client firmato dalla CA per il server KMIP

Il sottotipo di certificato del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol) (il parametro -subtype kmip-cert), insieme ai tipi client e server-ca, specifica che il certificato viene utilizzato per l'autenticazione reciproca del cluster e di un gestore di chiavi esterno, ad esempio un server KMIP.

A proposito di questa attività

Installare un certificato KMIP per autenticare un server KMIP come server SSL nel cluster.

Fasi

1. Utilizzare `security certificate install` con il `-type server-ca` e. `-subtype kmip-cert` Parametri per installare un certificato KMIP per il server KMIP.
2. Quando richiesto, immettere il certificato, quindi premere Invio.

   ONTAP ricorda di conservare una copia del certificato per riferimenti futuri.

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.